TEMA: Paginación de datos

Resultados de Aprendizaje:

- Que los estudiantes comprendan los pasos necesarios para la realización de paginación de grandes volúmenes de datos para renderizarlos en pantalla

DESARROLLO

Cuando tabjamos con lagun proyecto y este tine muchos datos no podemos mostrar todos los datos al mismo tiempo , por tanto debermos de buscar una estraregia para morar dichos datos , la estrategia mas facil de realizar es una paginacion , Djanogo ya nos provee de algunas funciones especiales para poder paginar estos datos .

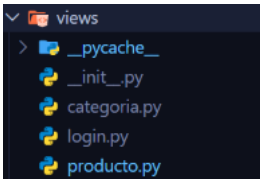
Requerimientos:

Para la realizacion de esta guia usted debe de contar con los siguientes elementos

- Contar con el proyecto comercial generado en la guia anterios
- Contar con un servidor de base de datos mysql

Paginacion de datos

1. Para esta practica realizaremos la paginacion de los datos de productos que hemos trabajado en sesiones anterioes para ello modificaremos la vista
2. Modificamos el arachivo **catalog/views/producto.py**



3. Deberemos de importa Paginator que es la fucion de que provee django para poder realizar las paginaciones

```
from django.core.paginator import Paginator
```

4. Hoy nos dirigeremos a la funion que modificaremos en esta caso sera la funicon de la vista lista_productos

```
def lista_productos(request):
    lista_productos = Producto.objects.all()

    return render(request, "producto/lista.html", context={
        'productos': lista_productos
    })
```

5. Modicamos la funcion de la sigueinte manera

```python
def lista_productos(request):
    productos = Producto.objects.all().order_by('id')
    paginador = Paginator(productos, 10)

    pagina = request.GET.get('page')
    produstos_paginados = paginador.get_page(pagina)

    return render(request, "producto/lista.html", context={
        'productos': produstos_paginados
    })
```

Explicasion de cofigo

- Divide todos los productos en segmetos de 10 unidades por pagina si reduce o hace mas grande ese numero cambiara la cantidad de productos verse por pagin

```python
paginador = Paginator(productos, 10)
```

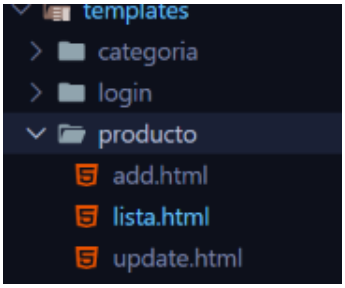
- Obtien el numero de la pagina mostar desde la url utilizanod el metod GET

```python
pagina = request.GET.get('page')
```

- Retorna los productos en el segmento de la pagina indicanda , si el pagina no exite , django tomara una pagina de forma automatica , en este caso la primera pagina

```python
produstos_paginados = paginador.get_page(pagina)
```

6. Para terminar nuetra paginacion debemos de realizar unos pequeños cambios en nuetro template
7. Modicamos el archivo **catalogo/templates/producto/lista.html**



8. Deberemos de agregar la navegacion entre paginas , por el momento lo explicare y no agregare estilo para que esto quede claso

```html
<nav  class="flex flex-wrap items-center gap-2 my-4">
    {% if productos.has_previous %}
        <a href="?page=1" >Primera</a>
        <a href="?page={{ productos.previous_page_number }}" >Anterior</a>
    {% endif %}

    <span >
        Página {{ productos.number }} de {{ productos.paginator.num_pages }}
    </span>

    {% if productos.has_next %}
        <a href="?page={{ productos.next_page_number }}" >Siguiente</a>
        <a href="?page={{ productos.paginator.num_pages }}" >Última</a>
    {% endif %}
</nav>
```

Explicasion de codfio

- Verifia si hay una pagina anteriro si la hay muestra los botobes de primera pagina y pagina anteriro

```
{% if productos.has_previous %}
```

- Redirecciona a la pagina 1

```
<a href="?page=1" >Primera</a>
```

- Esta redirecciona a la pagina anteriro y previous_page_number , sabe que numero de pagina es

```
<a href="?page={{ productos.previous_page_number }}"
>Anterior</a>
```

- Mustra el numo de pagina donde se esta y el numo de paginas totales

```
Página {{ productos.number }} de {{
productos.paginator.num_pages }}
```

- Vefirica si hay una pagina siguiente , si la hay se habilitan los botones

```
{% if productos.has_next %}
```

- Redirecciona a la pagina siguiente

```
<a href="?page={{ productos.next_page_number }}"
>Siguiente</a>
```

- Redirecciona a la ultma pagina

```
<a href="?page={{ productos.paginator.num_pages }}"
>Última</a>
```

-

9. Ya explicaso lo anteriro podemos dale un poco de estilo a nuesta template , quedando de la sigueinte manera

```
{% extends "base.html" %}
{% block titulo %} Productos{% endblock titulo %}

{% block contenido %}
  <h1 class="font-bold text-balance">Lista de Categorias</h1>
<a href="{% url "add_producto" %}" class="p-2 bg-blue-600 my-4 inline-block text-white rounded hover:bg-blue-700">Agregar Producto</a>

<nav class="flex flex-wrap items-center gap-2 my-4">
    {% if productos.has_previous %}
        <a href="?page=1" class="px-3 py-1 text-blue-600 hover:bg-blue-50">Primera</a>
        <a href="?page={{ productos.previous_page_number }}" class="px-3 py-1 text-blue-600 hover:bg-blue-50">Anterior</a>
    {% endif %}

    <span class="px-3 py-1 text-gray-600">
        Página {{ productos.number }} de {{ productos.paginator.num_pages }}
    </span>

    {% if productos.has_next %}
        <a href="?page={{ productos.next_page_number }}" class="px-3 py-1 text-blue-600 hover:bg-blue-50">Siguiente</a>
        <a href="?page={{ productos.paginator.num_pages }}" class="px-3 py-1 text-blue-600 hover:bg-blue-50">Última</a>
    {% endif %}
</nav>
```

```
<div class="grid  grid-cols-7 gap-2 border-b  max-w-4xl font-bold">
  <p>Nombre</p>
  <p>Precio Venta</p>
  <p>Precio Compra</p>
  <p>Stock</p>
  <p>Image</p>
  <p>Eliminar</p>
  <p>Actualizar</p>
</div>
{% if productos %}
{% for producto in productos %}
<div class="grid  grid-cols-7 gap-2  max-w-4xl  hover:bg-gray-300 items-center ">
  <p>{{producto.nombre}}</p>
  <p>{{producto.precio_compra}}</p>
  <p>{{producto.precio_venta}}</p>
  <p>{{producto.stock}}</p>
  {% if producto.imagen %}
    <img src="{{producto.imagen.url}}" alt="{{producto.nombre}}" class="w-16 h-16 shadow"></img>
  {% else  %}
    <p> no hay imagen disponible</p>
  {% endif %}
  <a href="{% url 'delete_producto' producto.id %}" class="cursor-pointer  hover:text-blue-600 ">Eliminar</a>
  <a href="{% url 'update_producto' producto.id %}" class="cursor-pointer  hover:text-blue-600 ">Actualizar</a>
</div>
{% endfor %}
{% else %}
  <p>No hay productos registrados </p>
{% endif %}
{% endblock contenido %}
```

10. Par finalizar el ultimo paso que debemos de realizar es aplicar las prubas correspondientes a nustra aplicasion

	**EJERCICIOS DE PRÁCTICA:**

Con todo lo anterio ya puede realziar todas los cambios para mostrar paginacion de todos los datos